

Universidad Autónoma de Santo Domingo
UASD

Facultad de Ciencias - Escuela de Informática.

Ejercicio 08. Expediente de gobernanza y simulacro.

Integración de U04.LAB13 · Gobernanza y DSS responsable con Streamlit.
Unidad 04 · Ética y roles en Ciencia de Datos.

Presentado por:
Roberto Byas.
77-1015.

Catedrático:
Edwin Ramón José Nolasco.

Asignatura:
INF-8239 Ciencia de Datos II.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
Octubre de 2026.

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo y decisión final. 3

1.- Inventario, minimización y retención. 3

2.- Datasheet y Model Card trazables. 4

3.- RACI y traspaso entre roles. 6

4.- Monitoreo, runbook y simulacro. 7

- **4.1. Puertas de calidad y recomendación gobernada.** 7
- **4.2. Monitoreo mensual.** 7
- **4.3. Runbook de incidentes.** 8
- **4.4. Simulacro y postmortem.** 9

5.- Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética. 9

6.- Pruebas, Git y calidad documental. 10

7.- Declaración de uso de IA. 11

Referencias. 13

Descripción.

Este expediente integra individualmente las evidencias de LAB13 para aplicarlas al trabajo final. Abarca el inventario y la minimización de datos, la Datasheet y la Model Card, la matriz RACI y los traspasos entre roles, el monitoreo, el runbook y el simulacro de incidente, y las pruebas. Además, distingue obligación legal, marco voluntario y recomendación ética.

Enlace al repositorio.
https://github.com/RByas/INF8239_U04_Gobernanza_DSS/tree/master (rama `master`). El cierre de LAB13 se marca con la etiqueta u04-lab13-master. Todas las rutas citadas son relativas a la raíz del repositorio. Los datos son sintéticos y no representan personas, territorios ni tasas reales.

Informe.
Territorial Review DSS: gobernanza, monitoreo y respuesta a incidentes.

Resumen ejecutivo y decisión final.

Decisión: LIMITAR. El DSS solo puede ordenar la cola de revisión, con supervisión humana de todos los casos. No declara emergencias, culpabilidad ni elegibilidad, ni decide intervenciones. La recomendación gobernada que produce el pipeline es **REVIEW**, coherente con esta decisión.

Evidencia	Resultado
Recomendación del pipeline (`deployment_decision.json`)	REVIEW: falla `group_recall`
Recall de G1 frente al mínimo por grupo	0.653 < 0.68
Meses en ALERT en el monitoreo	3 de 3 meses con soporte (octubre a diciembre)
Simulacro: árbol desplegado por error	REVIEW con 3 puertas fallidas; rollback a FIFO
Pruebas automatizadas	20 de 20 en verde

El modelo no se despliega hasta que se cumplan cuatro condiciones:

1. El Product Owner elige una mitigación (B2 o D, Ejercicio 07).
2. Una nueva auditoría devuelve GO.
3. Se resuelve el uso de `age_band`.
4. El despliegue queda bloqueado mientras falte la firma del Product Owner.

Mientras tanto, la cola funciona con la alternativa no predictiva: orden de llegada (FIFO) con reglas públicas.

1.- Inventario, minimización y retención.

El dataset tiene 640 casos sintéticos y 9 columnas, del 2026-01-01 al 2026-12-27. Solo 5 columnas entran al modelo. El atributo protegido se usa únicamente para auditar, y una puerta de privacidad lo garantiza.

Columna	Rol	¿Entra al modelo?	Minimización y justificación
`case_id`	Identificador técnico (seudónimo)	No	Solo para trazabilidad; no identifica personas
`received_date`	Orden temporal	No	Solo para el corte temporal
`zone`	Contexto territorial	Sí	Granularidad gruesa (4 zonas), sin direcciones
`protected_group`	Sensible	**No**	Solo para auditar. La puerta `privacy` devuelve STOP si entra al modelo
`age_band`	Sensible	Sí (en revisión)	Franjas en lugar de la edad exacta; su uso está pendiente de decisión del Product Owner
`previous_incidents`	Predictor	Sí	Historial agregado
`infrastructure_score`	Predictor	Sí	Posible *proxy* de grupo (0.417 en G2 frente a 0.575 en G1)
`exposure`	Predictor	Sí	Posible *proxy* de grupo (0.544 en G2 frente a 0.502 en G1)
`target`	Etiqueta	No	Refleja incidentes registrados, no daño real

Fuente: `docs/DATASET_CARD.md`. Las columnas `name`, `document_number`, `email` y `phone` están prohibidas: `validate_schema` las rechaza antes de predecir, y lo comprueban `tests/test_data.py` y `tests/test_privacy.py`.

Artefacto	Retención	Acceso	Eliminación
Datos de casos	Ciclo de revisión + 12 meses	Data Engineer y Data Scientist	Borrado seguro programado, con registro
Predicciones y logs de decisión	24 meses (para atender apelaciones e incidentes)	Supervisor, ML Engineer y Legal	Agregación anónima al vencer
Reportes de auditoría	Vida del sistema + 5 años	Equipo y responsables	Archivo institucional
Modelos serializados	Versión vigente + 2 anteriores (para rollback)	ML Engineer	Se eliminan las versiones sin uso

Los plazos son una propuesta académica. Responden a dos necesidades concretas: conservar los logs el tiempo suficiente para atender apelaciones, y conservar dos versiones previas del modelo para poder hacer rollback. En un despliegue real se ajustarían a la Ley 172-13 (sección 5).

2.- Datasheet y Model Card trazables.

La Datasheet sigue la estructura de Gebru et al. (2021) y la Model Card la de Mitchell et al. (2019). Cada afirmación remite a un archivo que se puede regenerar.

Sección	Contenido	Evidencia
Datasheet: composición	640 casos; prevalencia de 0.552 (0.497 en G1 y 0.639 en G2)	`docs/DATASET_CARD.md`, `data/`
Datasheet: inventario y retención	Rol de cada columna, minimización y plazos	`docs/DATASET_CARD.md`
Model Card: uso previsto y fuera de alcance	Ordenar la cola para revisión humana; usos prohibidos	`configs/governance.yml`
Model Card: datos y partición	480 casos de entrenamiento y 160 de prueba, con corte temporal en 2026-09-24	`src/inf8239_u04/data.py`
Model Card: evaluación por grupo	Recall de 0.653 en G1 y 0.791 en G2; IC 95 % de la brecha de 0.010–0.318	`reports/lab12/`, `reports/lab13/fairness_by_group.csv`
Model Card: Green AI	3.6 KB; entrenamiento de 0.10–0.35 s; ≈ 0.05 ms por caso	`reports/lab13/deployment_decision.json`
Model Card: límites y decisión	*Proxies*, deriva temporal, `age_band`; LIMITAR	`docs/MODEL_CARD.md`, `AUDIT_REPORT.md`

Trazabilidad de cada recomendación. `lab13_governance.py` agrega a `deployment_decision.json` un bloque `trace` con:

- la versión del paquete (0.1.0);
- el commit de Git;
- el modelo (`logistic`);
- la política (`configs/governance.yml`) y su huella SHA-256 (`67b502bf3bf5`);
- la lista de evidencia;
- la fecha de generación.

El tablero de Streamlit muestra el mismo bloque. Así, cualquier recomendación puede reconstruirse con la política y el código exactos que la produjeron.

3.- RACI y traspaso entre roles.

La matriz cubre 12 actividades. `validate_raci` exige que cada una tenga exactamente un Accountable y al menos un Responsible, y rechaza las actividades duplicadas. Una prueba automática lo comprueba sobre el archivo real.

Actividad	R	A	C	I
Calidad de datos	Data Engineer	Product Owner	Data Scientist	Representantes de afectados
Minimización y retención	Data Engineer	Institutional Owner	Legal	Data Scientist
Evaluación de impacto (LAB11)	Data Scientist	Product Owner	Afectados; Legal	Institutional Owner
Auditoría de equidad (LAB12)	Data Scientist	Product Owner	Afectados	Operadores
Validación del modelo	Data Scientist	Product Owner	Data Engineer	Afectados
Despliegue	ML Engineer	Product Owner	Data Scientist	Usuarios
Monitoreo y deriva	ML Engineer	Product Owner	Data Scientist	Institutional Owner
Revisión de casos y anulación	Operador	Supervisor	Data Scientist	Persona afectada
Apelaciones	Supervisor	Institutional Owner	Legal	Persona afectada
Respuesta a incidentes	ML Engineer	Institutional Owner	Legal; Data Scientist	Afectados
Rollback a la alternativa segura	ML Engineer	Institutional Owner	Product Owner	Operadores; Usuarios
Comunicación externa	Product Owner	Institutional Owner	Legal	Afectados

Fuente: `student_inputs/raci.csv`. *Validación:* `validate_raci` *en* `src/inf8239_u04/governance.py` *y* `tests/test_governance.py`.

Cada traspaso tiene un criterio de aceptación verificable (`docs/HANDOFF.md`). Quien recibe puede rechazar la entrega, y la responsabilidad no se transfiere hasta que acepta.

#	De → A	Criterio de aceptación	Si falla
1	Data Engineer → Data Scientist	Pruebas de datos y privacidad en verde; `dataset_status: valid`	Se devuelve el lote
2	Data Scientist → Product Owner	Scripts de LAB11 y LAB12 sin errores; auditoría con n, IC 95 % y mitigación	Estado REVIEW
3	Product Owner → ML Engineer	Decisión firmada; `lab13_governance.py` con `trace` y sin puertas ocultas	No se despliega
4	ML Engineer → Operadores	`pytest` en verde (AppTest); tablero con límites, puerta fallida y acción humana	Se mantiene FIFO

#	De → A	Criterio de aceptación	Si falla
5	Operador → Supervisor	Registro de desacuerdos y apelaciones; respuesta en ≤ 10 días hábiles	Se escala al Institutional Owner
6	ML Engineer → Institutional Owner	Alerta de monitoreo clasificada en < 24 h; evidencia congelada	Contención a FIFO
7	Data Scientist → Product Owner	Postmortem con acciones, responsables y fechas en ≤ 10 días hábiles	Incidente abierto

Estado actual: el traspaso 3 está **detenido**. La decisión es LIMITAR y la recomendación es REVIEW, así que el ML Engineer no recibe un modelo para desplegar.

4.- Monitoreo, runbook y simulacro.

4.1. Puertas de calidad y recomendación gobernada.

Puerta	Umbral	Valor (modelo logístico)	Resultado
Recall global	≥ 0.68	0.717	Cumple
Recall por grupo (n ≥ 30)	≥ 0.68	G1 0.653 · G2 0.791	**Falla → REVIEW**
Brecha de recall	≤ 0.16	0.138	Cumple
Brecha de FPR	≤ 0.16	0.125	Cumple
Latencia por caso	≤ 500 ms	≈ 0.05 ms	Cumple
Tamaño del modelo	≤ 1024 KB	3.6 KB	Cumple
Privacidad (atributo protegido o identificador en el modelo)	Ninguno	Ninguno	Cumple (si fallara: STOP)

Fuente: `reports/lab13/deployment_decision.json`*, generado por* `scripts/lab13_governance.py` *con la política* `configs/governance.yml`*.*

Antes de LAB13, las puertas solo miraban el recall global y las brechas, así que el pipeline recomendaba **GO**. Eso ocultaba que G1 no cumple el mínimo. La puerta `group_recall` corrige ese punto ciego, y una puerta fallida ya no puede ocultarse: produce REVIEW, o STOP si falla la privacidad.

4.2. Monitoreo mensual.

`scripts/lab13_monitor.py` recalcula las mismas puertas para cada mes del periodo posterior al entrenamiento. Cada mes recibe uno de cuatro estados:

- **ALERT:** un grupo con n ≥ 30 baja del recall mínimo.
- **REVIEW:** solo se supera una brecha.
- **LOW_SUPPORT:** ningún grupo alcanza n ≥ 30, así que se revisa sin concluir.
- **OK:** no hay alertas.

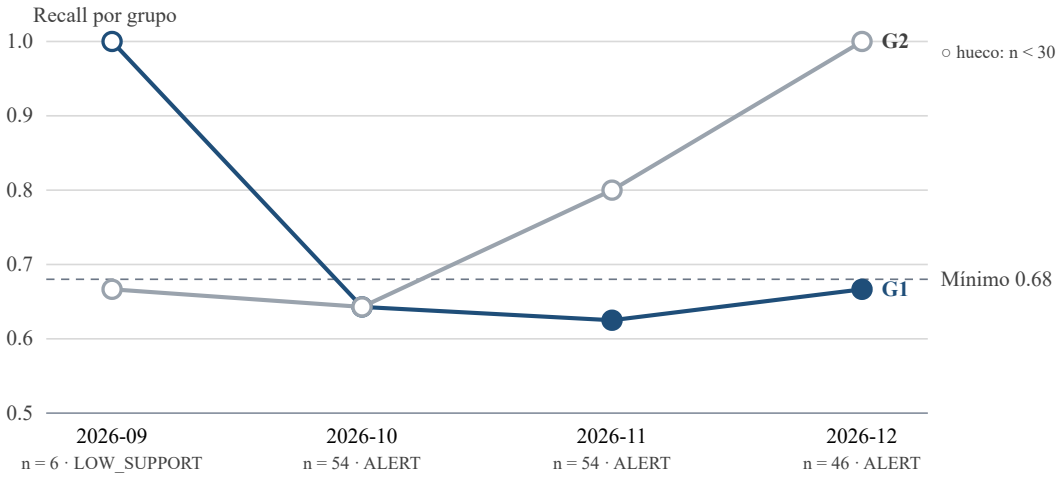


Figura 1. Recall mensual por grupo frente al mínimo de 0.68. Los puntos huecos indican grupos con n < 30 en ese mes. Fuente: `reports/lab13/monitoring_monthly.csv`.

Mes	n	n G1 / G2	Recall G1	Recall G2	Brecha recall	Brecha FPR	Estado
2026-09	6	3 / 3	1.000	0.667	0.333	0.000	LOW_SUPPORT
2026-10	54	35 / 19	0.643	0.643	0.000	0.038	**ALERT** (G1)
2026-11	54	33 / 21	0.625	0.800	0.175	0.039	**ALERT** (G1, brecha)
2026-12	46	30 / 16	0.667	1.000	0.333	0.433	**ALERT** (G1, brechas)

Interpretación. El recall de G1 queda por debajo de 0.68 en los tres meses con soporte suficiente. La falla es **persistente**, no un accidente de un solo corte, y respalda la decisión LIMITAR. G2 tiene entre 16 y 21 casos por mes, por debajo de 30. Por eso las brechas de noviembre y diciembre se tratan como señal de revisión y no como conclusión.

4.3. Runbook de incidentes.

Paso	Qué se hace	Responsable
1. Detección	La alerta llega de una ejecución de `lab13_monitor.py` o `lab13_governance.py` con estado ALERT, REVIEW o STOP, de un operador o de una apelación. Se clasifica por severidad en < 24 h.	ML Engineer
2. Contención	Si la severidad es crítica o alta, se suspende el ranking y se avisa en < 4 h. La cola pasa a FIFO.	Institutional Owner (A)
3. Evidencia	Se congelan el modelo, el bloque `trace`, los reportes de LAB12 y LAB13, el lote afectado y los logs.	ML Engineer
4. Comunicación	Se avisa a operadores el mismo día. Las personas afectadas reciben una revisión prioritaria. Sus representantes reciben un resumen en ≤ 10 días hábiles. Legal revisa todo.	Product Owner (R)
5. Rollback	La cola pasa a FIFO con reglas públicas. Solo se vuelve al modelo con una nueva auditoría, un GO y la firma del Product Owner.	ML Engineer (R), Institutional Owner (A)

Paso	Qué se hace	Responsable
6. Postmortem	Postmortem sin culpables, en ≤ 10 días hábiles, con causa raíz y acciones fechadas.	Data Scientist (R), Product Owner (A)

Fuente: `docs/RUNBOOK.md`.

4.4. Simulacro y postmortem.

Escenario: tras una actualización, el árbol de decisión entra a producción en lugar del modelo logístico revisado. La señal no se declara: `scripts/simulate_incident.py` pasa ese modelo por las mismas puertas y registra el resultado en `reports/lab13/incident_drill.json`.

- **Detección:** la recomendación es REVIEW, con tres puertas fallidas: brecha de recall de 0.181, brecha de FPR de 0.168 y recall de G1 de 0.633.
- **Contención y evidencia:** se suspende el ranking, la cola pasa a FIFO y se congela el bloque `trace` del simulacro.
- **Rollback, hallazgo principal:** no se puede volver al modelo logístico, porque también da REVIEW (`group_recall`). El rollback debe ir a una alternativa que **sí** cumpla la política, la cola FIFO, y no al modelo anterior.

Acción correctiva	Responsable	Fecha	Estado
Puerta de recall mínimo por grupo	Data Scientist	2026-10-22	Hecho
Puerta de privacidad con estado STOP	Data Scientist	2026-10-22	Hecho
Bloque `trace` en cada recomendación	ML Engineer	2026-10-22	Hecho
Monitoreo mensual ejecutable	ML Engineer	2026-10-22	Hecho
Bloquear la publicación sin GO ni firma del Product Owner (CI)	ML Engineer	2026-11-05	Pendiente
Intervalos de confianza de las brechas en `deployment_decision.json`	Data Scientist	2026-11-05	Pendiente
Elegir la mitigación (B2 o D), con revisión legal en el caso de D	Product Owner	2026-11-12	Pendiente
Repetir el simulacro con el procedimiento corregido	Product Owner	2026-11-19	Pendiente

Fuente: `reports/lab13/INCIDENT_POSTMORTEM.md`.

5.- Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética.

Los controles de gobernanza responden a tres fuentes de distinta fuerza. Como los datos son sintéticos, las obligaciones legales se analizan para un despliegue real en República Dominicana. Esta interpretación es académica y no constituye asesoría jurídica.

Categoría	Fuente	Qué exige o propone	Control de LAB13 que lo atiende
Legal	Ley 172-13 de protección de datos personales	Finalidad, calidad y seguridad del tratamiento; derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	Inventario y minimización; tabla de retención con acceso por rol; puerta de privacidad
Legal	Constitución, arts. 44 y 70 (intimidad y hábeas data)	Acceso de cada persona a sus datos y a su rectificación	Logs conservados 24 meses para responder; la apelación interna no sustituye el hábeas data
Legal	Constitución, art. 39 (igualdad)	Igual trato y no discriminación por parte de las instituciones	Puerta `group_recall` y monitoreo mensual por grupo
Legal	Ley 200-04 de libre acceso a la información pública	Acceso a la información de las instituciones públicas	Model Card, Datasheet y runbook públicos y versionados
Voluntario	NIST AI RMF 1.0	GOVERN, MAP, MEASURE y MANAGE	Mapa de 25 subcategorías: 13 verificadas y 12 documentadas (`nist_rmf_map.csv`)
Voluntario	Model Cards (Mitchell et al.) y Datasheets (Gebru et al.)	Documentación estándar del modelo y de los datos	`docs/MODEL_CARD.md`, `docs/DATASET_CARD.md`
Voluntario	Recomendación de la OCDE sobre IA	Rendición de cuentas y capacidad de anular o retirar el sistema	RACI con un único A; rollback a FIFO
Ética	Decisión del equipo	La autoridad final es humana; REVIEW obliga a decidir y registrar	Traspaso 3 detenido; acción humana visible en el tablero
Ética	Decisión del equipo	No concluir con grupos sin soporte	Estado LOW_SUPPORT en el monitoreo
Ética	Decisión del equipo	Postmortem sin culpables y rollback a una alternativa que cumpla la política	Postmortem del simulacro; FIFO como alternativa segura

Análisis completo en `docs/MARCO_NORMATIVO.md`. Los plazos de retención y los umbrales de 0.68 y 0.16 son decisiones del equipo, no exigencias legales.

6.- Pruebas, Git y calidad documental.

Las 20 pruebas automatizadas pasan. Cubren los contratos de datos, la privacidad, la equidad, la gobernanza, el monitoreo, el mapa NIST y el tablero de Streamlit sin navegador (AppTest).

Prueba	Qué comprueba
`test_data`, `test_privacy`	Que se rechace una columna prohibida o faltante antes de predecir

Prueba	Qué comprueba
`test_governance` (8)	Que una puerta fallida produzca REVIEW; que un recall bajo en un grupo produzca REVIEW aunque el global cumpla; que un grupo pequeño no dispare la puerta; que una falla de privacidad produzca STOP; que haya un solo A; que el RACI real sea válido; que la decisión real sea REVIEW con trazabilidad
`test_monitoring` (2)	Que una caída mensual produzca ALERT y que un mes sin soporte se marque LOW_SUPPORT
`test_app`	Que la aplicación abra, advierta que los datos son sintéticos, muestre REVIEW, la trazabilidad y la acción humana
`test_impact`, `test_model`, `test_fairness`, `test_nist_map`	La prioridad de los riesgos, las predicciones binarias, las métricas por grupo y la trazabilidad del mapa NIST

```
uv sync --frozen
uv run pytest -q
uv run python scripts/lab13_governance.py
uv run python scripts/lab13_monitor.py
uv run python scripts/simulate_incident.py
uv run streamlit run app.py
uv export --format requirements-txt --no-dev -o requirements.txt
python scripts/build_e08_pdf.py        # regenera este documento
```

Historial Git. La rama `master` registra un commit por hito:

- inicialización del proyecto;
- evaluación de impacto de LAB11;
- dos commits de la auditoría de LAB12;
- la mitigación y el mapa NIST;
- el marco normativo;
- la síntesis del Ejercicio 07;
- el cierre de LAB13, con la etiqueta `u04-lab13-master`.

La rama `main` conserva una versión anterior del proyecto como archivo; no forma parte de esta entrega.

Calidad documental. Ningún documento conserva marcadores `REPLACE`. Cada cifra de este informe remite a un archivo generado por un script. La publicación queda preparada sin datos personales ni secretos, con `requirements.txt` listo para Streamlit Community Cloud. El despliegue en la nube es opcional y no se realizó.

7.- Declaración de uso de IA.

Se usó Claude (Anthropic, modelo Claude Opus 5.5) como asistente para la estructura, el código, las pruebas y la redacción. La IA no decidió los valores del análisis ni generó evidencia: todas las cifras provienen de scripts ejecutados y pueden reproducirse.

Elemento	Detalle
Prompts relevantes	"Analizar" (con el manual de LAB13); "empieza LAB13 en master: compuerta de recall por grupo, RACI, Model Card, runbook, simulacro, app y pruebas, reutilizando lo útil de main"; "verificar si cumple con el mandato" (Ejercicio 08); "agrega el HANDOFF, el monitoreo mensual ejecutable y arma el PDF del E08 en formato UASD".
Aportes de la IA	Puertas `group_recall` y `privacy`, estado STOP y bloque `trace`; el módulo y el script de monitoreo; el simulacro medido; los cambios al tablero; la redacción de la Model Card, la Datasheet, el runbook, el HANDOFF y el postmortem (sobre la estructura de la rama `main` del propio estudiante); las pruebas nuevas; y esta síntesis.
Verificaciones humanas	Ejecuté `lab13_governance.py`, `lab13_monitor.py`, `simulate_incident.py` y `pytest` (20 de 20). Revisé que la recomendación REVIEW, el RACI, los traspasos y las acciones correctivas reflejen mi criterio, y contrasté las cifras con `reports/lab13/`.
Errores detectados	El pipeline recomendaba GO porque solo revisaba el recall global. `simulate_incident.py` tenía `SyntaxError`. La recomendación no incluía versión, política ni evidencia. El monitoreo estaba descrito, pero no se ejecutaba. Y `age_band` figura como sensible, pero se usa como predictor.
Correcciones	Se agregaron la puerta por grupo (que lleva la recomendación a REVIEW), la de privacidad, el bloque `trace`, el simulacro medido y el monitoreo mensual con su prueba. El uso de `age_band` queda documentado como decisión pendiente del Product Owner; la IA no lo resolvió.

Declaración completa: `docs/AI_USE_DECLARATION.md`.

Referencias.

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT* '19), 220–229. https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Nolasco, E. R. J. (s. f.). INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04: Manual de laboratorios (U04.LAB13) y Ejercicio 08. Universidad Autónoma de Santo Domingo.

OECD. (2019, revisada en 2023 y 2024). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). https://doi.org/10.1787/cc2e1d3e-en

República Dominicana. (2004). Ley General de Libre Acceso a la Información Pública núm. 200-04.

República Dominicana. (2013). Ley núm. 172-13 sobre protección integral de los datos personales. Gaceta Oficial núm. 10737, 15 de diciembre de 2013.

República Dominicana. (2015). Constitución de la República Dominicana, arts. 39, 44 y 70. https://republica-dominicana.justia.com/

Streamlit. (s. f.). App testing (st.testing.v1.AppTest) [Documentación oficial]. https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/app-testing

Weerts, H., Dudík, M., Edgar, R., Jalali, A., Lutz, R., & Madaio, M. (2023). Fairlearn: Assessing and improving fairness of AI systems. Journal of Machine Learning Research, 24(257), 1–8. https://jmlr.org/papers/v24/23-0389.html